

CHAPITRE D4

Dérivation des fonctions d'une variable réelle

Dans ce chapitre, les lettres I et J désigneront des intervalles véritables de $\mathbb{R}$, c'est-à-dire des intervalles d'intérieur non vide.

1 Dérivée en un point, fonction dérivée

1.1 Définitions

Définition 1 (Taux d'accroissement).

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $x_0 \in I$. On appelle « taux d'accroissement de f en x_0 », et l'on note τ_{f,x_0} ou plus simplement τ_{x_0} la fonction définie pour tout $x \in I \setminus \{x_0\}$ par :

$$\tau_{x_0}(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

i) On dit que « f est dérivable en x_0 » si son taux d'accroissement admet une limite finie en x_0 ; on note alors $f'(x_0)$ cette limite :

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

ii) On dit que « f est dérivable sur I » si elle est dérivable en chacun des réels $x_0 \in I$. L'application $f' : x \mapsto f'(x)$ définie sur I est alors appelée « la fonction dérivée de f sur I . »

iii) Soit $J \subset I$. On dit que « f est dérivable sur J » si $f|_J$ est dérivable.

iv) On dit que « f est dérivable à droite » (resp. à gauche) de x_0 si son taux d'accroissement admet une limite finie en x_0^+ (resp. x_0^-). On note alors $f'_d(x_0)$ (resp. $f'_g(x_0)$) cette limite.

Remarque.

En posant $x = x_0 + h$ dans la formule définissant le taux d'accroissement, on voit que f est dérivable en x_0 si et seulement si la limite $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ existe et est finie, et sa valeur est alors $f'(x_0)$.

Exemple 2.

La fonction $f : x \mapsto x^2$ est dérivable en tout réel x_0 , de sorte que $f'(x_0) = 2x_0$.

Définition 3.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable en $x_0 \in I$. On appelle « tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse x_0 » la droite passant par le point de coordonnées $(x_0, f(x_0))$ et de coefficient directeur $f'(x_0)$. Cette droite admet donc pour équation :

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0).$$

La notion de dérivée découle de la théorie de la cinématique du point.

Remarque.

Soit $M(t)$ un point en mouvement au cours du temps; on note $(t, f(t))$ ses coordonnées dans un repère orthonormé direct, où l'abscisse représente le temps.

i) Pour tout $t \neq t_0$, $\tau_{t_0}(t) = \frac{f(t) - f(t_0)}{t - t_0}$ est la pente de la droite reliant $M(t_0)$ et $M(t)$.

- ii) Si la droite $(M(t)M(t_0))$ tend vers une droite (passant nécessairement par $M(t_0)$) lorsque t tend vers t_0 , alors celle-ci est appelée « tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse x_0 », et on montre qu'elle a pour coefficient directeur $f'(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0} \tau_{t_0}(t)$, qui correspond à la vitesse instantanée du point $M(t)$ à l'instant $t = t_0$.

Théorème 4.

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et x_0 intérieur à I (c'est-à-dire qu'il existe $\delta > 0$ tel que $]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\subset I$). Les assertions suivantes sont équivalentes.

- i) f est dérivable en x_0 .
 ii) f est dérivable à gauche et à droite de x_0 , et $f'_g(x_0) = f'_d(x_0)$.

Et dans ce cas on a $f'(x_0) = f'_g(x_0) = f'_d(x_0)$

Exemple 5.

La fonction valeur absolue n'est pas dérivable en 0. Graphiquement, cela correspond au fait que sa courbe représentative présente un point anguleux en $x = 0$, et qu'on ne peut donc pas définir de tangente en ce point.

Exercice 6.

La fonction définie par $f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ x^2 & \text{si } x < 0 \end{cases}$ est-elle continue en 0? Dérivable?

Méthode 7 (Dérivabilité d'un recollement de fonctions dérivables).

Soit une fonction f qui est définie par un recollement en x_0 de deux fonctions g et h , c'est-à-dire

$$f(x) = \begin{cases} g(x) & \text{si } x \geq x_0 \\ h(x) & \text{si } x < x_0 \end{cases}$$

Si d'une part g est dérivable sur $]x_0, +\infty[$, et d'autre part h l'est sur $] - \infty, x_0[$, on en déduit que f est dérivable en tout $x \neq x_0$.

Pour déterminer si f est dérivable en x_0 , il suffit de vérifier si les limites $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \tau_{f,x_0}(x)$ et $\lim_{x \rightarrow x_0^-} \tau_{f,x_0}(x)$ (c'est-à-dire $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \tau_{g,x_0}(x)$ et $\lim_{x \rightarrow x_0^-} \tau_{h,x_0}(x)$) sont finies et égales, ou pas.

1.2 Développement limité à l'ordre 1

Le résultat suivant montre qu'au voisinage de x_0 , la distance entre la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ de f et la tangente au point $M(x_0, f(x_0))$ tend vers 0 : cette tangente peut donc être interprétée comme une approximation de $\mathcal{C}_f$ au voisinage de x_0 .

Théorème 8.

Soient $x_0 \in I$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

- i) Si f est dérivable en x_0 , alors il existe alors une fonction $\varepsilon : I \rightarrow \mathbb{R}$ telle que

$$\begin{cases} \forall x \in I, f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + (x - x_0)\varepsilon(x) \\ \lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon(x) = 0 \end{cases}$$

- ii) Réciproquement, s'il existe deux réels a, b et une fonction $\varepsilon : I \rightarrow \mathbb{R}$ telle que

$$\forall x \in I, f(x) = a + b(x - x_0) + (x - x_0)\varepsilon(x) \text{ et } \lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon(x) = 0$$

alors f est dérivable en x_0 , de sorte que $a = f(x_0)$ et $b = f'(x_0)$.

Théorème 9.

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, et $x_0 \in I$. Si f dérivable en x_0 , alors f est continue en x_0 .

Corollaire 10.

Toute fonction dérivable est continue.

Le théorème suivant s'avère être un outil très puissant pour lever des indéterminations : il s'agit d'une prémisses de la théorie des développements limités, que nous étudierons plus tard dans l'année.

Corollaire 11 (Développement limité à l'ordre 1 des fonctions usuelles en 0).

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable en 0. Il existe alors une fonction $\varepsilon : I \rightarrow \mathbb{R}$ telle que

$$\begin{cases} \forall x \in I, f(x) = f(0) + f'(0)x + x\varepsilon(x) \\ \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0 \end{cases}$$

On en déduit, pour tout x appartenant au domaine de définition des fonctions considérées ci-dessous :

$$\ln(1+x) = x + x\varepsilon_1(x) \quad e^x = 1 + x + x\varepsilon_2(x) \quad \cos(x) = 1 + x\varepsilon_3(x)$$

$$\sin(x) = x + x\varepsilon_4(x) \quad \tan(x) = x + x\varepsilon_5(x) \quad \frac{1}{1+x} = 1 - x + x\varepsilon_6(x)$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x\varepsilon_7(x) \quad \sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x + x\varepsilon_8(x) \quad (1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + x\varepsilon_9(x)$$

où α est un réel fixé et où pour tout $n \in \llbracket 0, 9 \rrbracket$, ε_n désigne une fonction telle que $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_n(x) = 0$.

Exemple 12.

On retrouve ainsi les limites usuelles $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$.

Remarque.

Utiliser un développement limité à l'ordre 1 pour calculer une limite revient à faire apparaître un taux d'accroissement.

Exercice 13.

Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x^3}{\sqrt{x^3 + 1} - 1}$.

Exercice 14.

Soit $a > 0$. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{a}{n}\right)^n = e^a$.

1.3 Propriétés algébriques de la dérivation**Théorème 15.**

Soit $x_0 \in I$ et $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions dérivables en x_0 . On a les résultats suivants.

- i) $f + g$ est dérivable en x_0 de sorte que $(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$.
- ii) fg est dérivable en x_0 de sorte que $(fg)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)$.
- iii) Si $g(x_0) \neq 0$, alors $\frac{1}{g}$ est dérivable en x_0 de sorte que $\left(\frac{1}{g}\right)'(x_0) = \frac{-g'(x_0)}{g(x_0)^2}$.
- iv) Si $g(x_0) \neq 0$, alors $\frac{f}{g}$ est dérivable en x_0 et on a $\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g(x_0)^2}$.

Théorème 16.

Soient $f : I \rightarrow J$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions et $x_0 \in I$. On suppose f dérivable en x_0 et g dérivable en $f(x_0)$. Alors $g \circ f$ est dérivable en x_0 , et on a :

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) \times f'(x_0).$$

Théorème 17.

Soient $f : I \rightarrow J$ une fonction continue bijective, $x_0 \in I$ et $y_0 = f(x_0) \in J$. On suppose de plus que f est dérivable en x_0 .

- i) Si $f'(x_0) \neq 0$, alors f^{-1} est dérivable en y_0 , de sorte que

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}.$$

- ii) Si $f'(x_0) = 0$, alors f^{-1} n'est pas dérivable en y_0 .

2 Dérivées successives d'une fonction

2.1 Définitions

Définition 18.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

- i) On dit que « f est de classe $\mathcal{C}^0$ sur I » lorsque f est continue sur I .
- ii) On dit que « f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I » lorsque f est dérivable sur I et f' est continue sur I .
- iii) On dit que « f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur I » lorsque f est dérivable sur I et f' est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I .
- iv) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On dit que « f est de classe $\mathcal{C}^n$ sur I » lorsque f est dérivable sur I et f' est de classe $\mathcal{C}^{n-1}$ sur I .
- v) On dit que « f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur I » lorsque f est de classe $\mathcal{C}^n$, pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Remarque.

Il existe des fonctions dérivables en tout point et qui ne sont pas de classe $\mathcal{C}^1$ (voir le TD D3).

Notations.

Soit $n \in \mathbb{N}$.

- i) On note $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$ ou $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions continues sur I .
- ii) On note $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^n$ sur I .
- iii) On note $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur I .
- iv) Soit $f \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$. On peut alors définir des fonctions $f^{(0)}, f^{(1)}, \dots, f^{(n)}$ sur I telles que $f^{(0)} = f$ et $\forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, f^{(k+1)} = (f^{(k)})'$. La fonction $f^{(k)}$ est appelée la « dérivée k -ème de f . » En particulier on a $f^{(0)} = f$ et $f^{(1)} = f'$.

Remarque.

On a la suite d'inclusions suivante :

$$\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R}) \subset \dots \subset \mathcal{C}^{n+1}(I, \mathbb{R}) \subset \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R}) \subset \dots \subset \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}) \subset \mathcal{C}(I, \mathbb{R}) \subset \mathbb{R}^I$$

De plus, on a par définition $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R}) = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$.

Exercice 19.

Soient $p \in \mathbb{Z}$ et $f : x \mapsto x^p$. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ si $p \geq 0$, ou sur $\mathbb{R}^*$ si $p < 0$, et calculer les dérivées successives de f .

2.2 Structure d'espace vectoriel de $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$

Théorème 20.

Soient $n \in \mathbb{N}$, $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions de classe $\mathcal{C}^n$ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$. Alors $\lambda f + \mu g$ est de classe $\mathcal{C}^n$, de sorte que $(\lambda f + \mu g)^{(n)} = \lambda f^{(n)} + \mu g^{(n)}$.

Nous verrons que cela signifie que $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^I$.

Corollaire 21.

Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$. Alors $\lambda f + \mu g$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$.

Nous verrons que cela signifie que $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R})$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^I$.

2.3 Produit, inverse et quotient de fonctions de classe $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$

Théorème 22 (Formule de Leibniz).

Soient $n \in \mathbb{N}$, et $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions de classe $\mathcal{C}^n$. Alors $f \times g$ est de classe $\mathcal{C}^n$, de sorte que

$$(f \times g)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} \times g^{(n-k)}.$$

Remarque.

La formule ci-dessus peut sembler, dans son écriture, proche de celle du binôme de Newton. Mais d'une part elle ne fait pas apparaître des puissances mais des dérivées, et d'autre part son sens est très différent, puisqu'elle permet de calculer la dérivée n -ième d'un produit (et non de développer la puissance n -ième d'une somme).

Théorème 23.

Soit $n \in \mathbb{N}$, et $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions de classe C^n . Si g ne s'annule pas sur I , alors $\frac{1}{g}$ et $\frac{f}{g}$ sont de classe C^n .

Corollaire 24.

Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions de classe C^∞ . Alors :

- i) fg est de classe C^∞ ;
- ii) Si g ne s'annule pas sur I , alors $\frac{1}{g}$ et $\frac{f}{g}$ sont de classe C^∞ .

2.4 Composée, réciproque de fonctions de classe $C^n(I, \mathbb{R})$

Les résultats de cette section seront admis, mais ils se démontrent aisément en raisonnant comme pour les théorèmes 23 et 24.

Théorème 25.

Soient $n \in \mathbb{N}$, et $f : I \rightarrow J$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions de classe C^n . Alors $g \circ f$ est de classe C^n sur I .

Corollaire 26.

Soient $f : I \rightarrow J$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions de classe C^∞ . Alors $g \circ f$ est de classe C^∞ sur I .

Théorème 27.

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, et $f : I \rightarrow J$ une fonction bijective de classe C^n . Si f' ne s'annule pas, alors f^{-1} est de classe C^n sur J .

Corollaire 28.

Soit $f : I \rightarrow J$ une fonction bijective de classe C^∞ . Si f' ne s'annule pas, alors f^{-1} est de classe C^∞ sur J .

2.5 Exemples**Exemples 29.**

Les fonctions usuelles étudiées jusqu'à présent sont toutes de classe C^∞ , sauf éventuellement au bord de leur ensemble de définition :

- Les fonctions polynomiales sont de classe C^∞ sur leur ensemble de définition.
- Les fonctions rationnelles sont de classe C^∞ sur leur ensemble de définition.
- Les fonctions logarithmes de base $a > 0$ sont de classe C^∞ sur leur ensemble de définition.
- Les fonctions exponentielles de base $a > 0$ sont de classe C^∞ sur leur ensemble de définition.
- Les fonctions puissances sont de classe C^∞ sur $]0, +\infty[$.
- Les fonctions $\sin$, $\cos$, $\tan$ et $\arctan$ sont de classe C^∞ sur leur ensemble de définition.
- Les fonctions $\arcsin$, $\arccos$ sont de classe C^∞ sur $] -1, 1[$.
- Les fonctions sh et ch sont de classe C^∞ sur leur ensemble de définition.

Méthode 30.

Dans la plupart des cas, pour justifier qu'une fonction f donnée explicitement est de classe C^∞ , il suffit de la décomposer comme une somme, un produit, un quotient et/ou une composée de fonctions de classe C^∞ .

Exercice 31.

Soit y une fonction définie et deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$, solution de l'équation différentielle : $y'' + e^x y' - x^3 y = \arctan x$. Montrer que y est de classe C^∞ .

3 Propriétés globales des fonctions dérivables

3.1 Points critiques et extrema locaux d'une fonction

Définition 32.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $x_0 \in I$. On dit que :

- i) x_0 est un point critique de f si f est dérivable en x_0 et $f'(x_0) = 0$.
- ii) f admet un « minimum local » en x_0 si $\exists \delta > 0, \forall x \in I \cap]x_0 - \delta, x_0 + \delta[, f(x) \geq f(x_0)$.
- iii) f admet un « maximum local » en x_0 si $\exists \delta > 0, \forall x \in I \cap]x_0 - \delta, x_0 + \delta[, f(x) \leq f(x_0)$.
- iv) f admet un « extremum local » en x_0 si f admet un maximum local ou un minimum local en x_0 .

Remarque.

- i) En d'autres termes, f admet un extremum local en $x_0 \in I$ si et seulement si il existe un voisinage V de x_0 tel que $f|_V$ admette un extremum global en x_0 .
- ii) Le nom extremum admet deux pluriels : « extrema » et « extremums. »

Théorème 33.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable. On a alors les résultats suivants.

- i) Si f est croissante sur I , alors $\forall x \in I, f'(x) \geq 0$.
- ii) Si f est décroissante sur I , alors $\forall x \in I, f'(x) \leq 0$.

Théorème 34.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable en un point x_0 intérieur à I . Si f admet un extremum local en x_0 , alors $f'(x_0) = 0$, c'est-à-dire que x_0 est un point critique de f .

Remarque.

La réciproque de ce théorème est fautive : la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f : x \mapsto x^3$ fournit un contre-exemple en 0, puisque $f'(0) = 0$ mais f n'admet pas d'extremum local en 0.

3.2 Théorème de Rolle et applications

Dans cette section, les lettres a et b désigneront deux réels tels que $a < b$.

Théorème 35 (Théorème de Rolle).

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction telle que :

- i) f est continue sur $[a, b]$;
- ii) f est dérivable sur $]a, b[$;
- iii) $f(a) = f(b)$.

Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

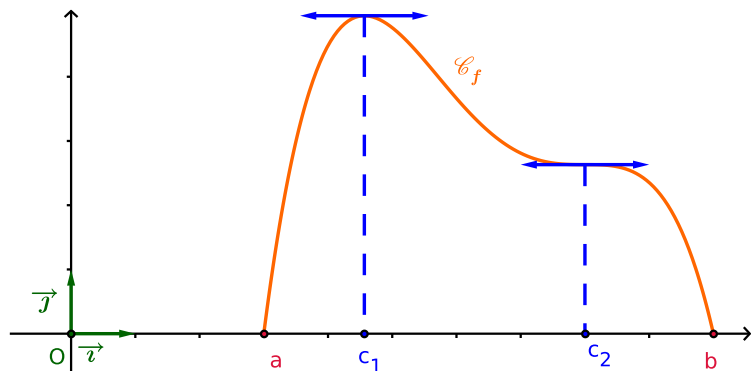


FIGURE D4.1 – Le théorème de Rolle

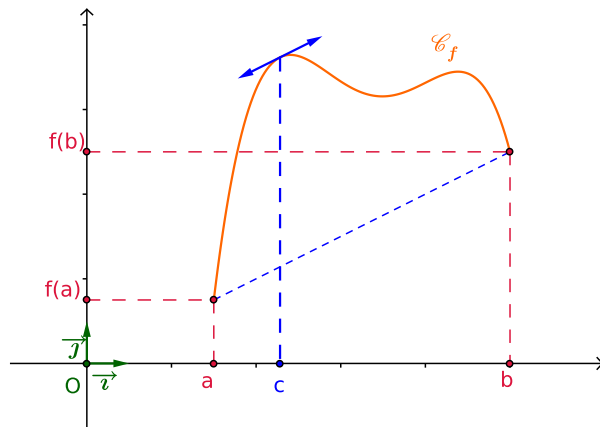


FIGURE D4.2 – Le théorème des accroissements finis

Théorème 36 (Égalité des accroissements finis).

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On suppose que :

- i) f est continue sur $[a, b]$;
- ii) f est dérivable sur $]a, b[$;

Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(b) - f(a) = f'(c) \times (b - a)$.

Remarque.

Il n'existe pas de méthode simple et générale permettant de calculer la valeur de c .

Corollaire 37 (Inégalité des accroissements finis).

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et m, M deux réels. On suppose que :

- i) f est continue sur $[a, b]$;
- ii) f est dérivable sur $]a, b[$;
- iii) $\forall x \in]a, b[, m \leq f'(x) \leq M$.

Alors on a :

$$m(b - a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b - a).$$

Démonstration. Se déduit trivialement de l'égalité des accroissements finis. □

3.3 Variations d'une fonction et signe de sa dérivée

Théorème 38.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable. On a alors les résultats suivants.

- i) f est croissante sur I si, et seulement si $\forall x \in I, f'(x) \geq 0$.
- ii) f est décroissante sur I si, et seulement si $\forall x \in I, f'(x) \leq 0$.
- iii) f est constante sur I si, et seulement si $\forall x \in I, f'(x) = 0$.

Remarque.

En raisonnant de même, on montre que si $\forall x \in I, f'(x) > 0$ (resp. $\forall x \in I, f'(x) < 0$), alors f est strictement croissante (resp. décroissante) sur I .

Théorème 39.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable. Alors les énoncés suivants sont équivalents.

- i) f est strictement croissante (resp. strictement décroissante) sur I .
- ii) $\forall x \in I, f'(x) \geq 0$ (resp. $\forall x \in I, f'(x) \leq 0$) et il n'existe aucun intervalle véritable inclus dans I sur lequel f' est identiquement nulle.

Remarque.

On en déduit que si f' est strictement positive alors f strictement croissante, même si f' s'annule en un nombre fini de points. C'est par exemple le cas de la fonction $x \mapsto x^3$ sur $\mathbb{R}$.

3.4 Une brève extension aux fonctions à valeurs complexes

Exercice 40.

En considérant la fonction $f : t \mapsto e^{it}$ sur $[0, 2\pi]$, montrer que le théorème de Rolle ne s'étend pas aux fonctions à valeurs complexes.

De même, l'égalité des accroissements finis n'est plus vraie dans le cas des fonctions à valeurs complexes. On a par contre un avatar de l'inégalité des accroissements finis.

Théorème 41 (Inégalité des accroissements finis).

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction et M un réel. On suppose que :

- i) f est continue sur $[a, b]$;
- ii) f est dérivable sur $]a, b[$;
- iii) $\forall x \in]a, b[, |f'(x)| \leq M$.

Alors on a : $|f(b) - f(a)| \leq M|b - a|$.

Démonstration. Résultat admis. □

Remarque.

Dans cet énoncé, $|f(b) - f(a)|$ désigne un module et $|b - a|$ une valeur absolue.

Rappelons enfin que la notion de monotonie n'a pas de sens pour les fonctions à valeurs complexes, mais on conserve néanmoins le résultat suivant.

Théorème 42.

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction dérivable. Alors f est constante sur $[a, b]$ si et seulement si f' est nulle sur $[a, b]$.

Démonstration. La condition nécessaire est triviale, et la condition suffisante découle du théorème 41. □

3.5 Fonctions k -lipschitziennes

Définition 43.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

- i) Soit $k \geq 0$. On dit que « f est k -lipschitzienne » si $\forall (x_1, x_2) \in I^2, |f(x_1) - f(x_2)| \leq k|x_1 - x_2|$.
- ii) On dit que « f est lipschitzienne » s'il existe $k \in \mathbb{R}_+$ tel que f est k -lipschitzienne.
- iii) Si f est k -lipschitzienne où $k \in]0, 1[$, alors on dit que f est « contractante. »

Théorème 44.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable et $k \geq 0$. Si $\forall x \in I, |f'(x)| \leq k$, alors f est k -lipschitzienne.

Théorème 45.

Toute fonction lipschitzienne est uniformément continue.

Le résultat suivant est hors-programme, mais sa démonstration s'adapte à de nombreux exercices.

Théorème 46.

Soient $a < b$ des réels, $k \in [0, 1[$ et $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ une fonction k -lipschitzienne. Soit une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 \in [a, b]$ et $u_{n+1} = f(u_n)$. On a alors les résultats suivants.

- i) f possède un unique point fixe ℓ ;
- ii) $\forall n \in \mathbb{N}, |u_{n+1} - \ell| \leq k|u_n - \ell|$;
- iii) $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n - \ell| \leq k^n|u_0 - \ell|$;
- iv) (u_n) converge vers ℓ .

Exercice 47.

On considère l'équation $(E) : 2x + \sin x = 4$.

1. Montrer que (E) possède une unique solution α .
2. Montrer que la suite définie par $u_{n+1} = \frac{1}{2}(4 - \sin u_n)$ converge vers α .
3. Soit $\varepsilon > 0$. Déterminer un entier n_0 tel que u_{n_0} soit une valeur approchée de α à ε près.

Remarques.

- i) L'utilisation de l'inégalité des accroissements finis est ici commode, car la fonction définissant la suite n'est pas monotone.
- ii) La relation $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n - \alpha| \leq \frac{1}{2^n} |u_0 - \alpha|$ majore l'erreur commise en approchant α par u_n , ce qui permet de calculer concrètement une approximation de α à ε près avec un code Python.

4 Théorème de la limite de la dérivée

Le résultat suivant indique que, sous certaines conditions, la connaissance de $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$ permet de déterminer la valeur de $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$.

Théorème 48 (Théorème de la limite de la dérivée).

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction, $x_0 \in I$ et $\ell_2 \in \overline{\mathbb{R}}$. On suppose que :

- i) f est continue sur I .
- ii) f est dérivable sur $I \setminus \{x_0\}$.
- iii) $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \neq x_0}} f'(x) = \ell_2$.

On a alors :

- j) Si $\ell_2 \in \mathbb{R}$, alors f est dérivable en x_0 de sorte que $f'(x_0) = \ell_2$.
- jj) Si $\ell_2 = \pm\infty$, alors f n'est pas dérivable en x_0 .

On en déduit le résultat suivant, fréquemment utile.

Théorème 49 (Théorème de prolongement $\mathcal{C}^1$).

Soient $x_0 \in I$, $f : I \setminus \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $\ell_1, \ell_2 \in \mathbb{R}$. On suppose que :

- i) f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $I \setminus \{x_0\}$;
- ii) $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \neq x_0}} f(x) = \ell_1$.
- iii) $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \neq x_0}} f'(x) = \ell_2$.

Alors f se prolonge en une fonction $\mathcal{C}^1$ sur I , et plus précisément :

- j) f se prolonge par continuité en x_0 en une fonction $\tilde{f}$;
- jj) $\tilde{f}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I ;
- jjj) $\tilde{f}(x_0) = \ell_1$ et $\tilde{f}'(x_0) = \ell_2$.

Exercice 50.

Montrer que la fonction définie par $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x > 0 \\ x^3 & \text{si } x < 0 \end{cases}$ est prolongeable sur $\mathbb{R}$ en une fonction de classe $\mathcal{C}^1$, et que celle définie par $g(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x > 0 \\ x & \text{si } x < 0 \end{cases}$ ne l'est pas.

Méthode 51 (Recollement de solutions d'une équation différentielle).

Considérons une équation différentielle $(E) : a_1(x)y' + a_0(x)y = b(x)$, à résoudre sur un intervalle $I =]\alpha, \beta[$ où a_1 s'annule en un unique réel $x_0 \in]\alpha, \beta[$. Soit alors (E') l'équation $y' + \frac{a_0(x)}{a_1(x)}y = \frac{b(x)}{a_1(x)}$; on appelle $y_{1,\lambda}$ la solution générale de (E') sur $]\alpha, x_0[$ (qui dépend donc d'un paramètre λ), et $y_{2,\mu}$ la solution générale de (E') sur $]x_0, \beta[$ (qui dépend d'un paramètre μ).

- *Analyse* : soit y une solution de (E) sur I ; il existe alors deux scalaires λ, μ tels que

$$(\star) y(x) = \begin{cases} y_{1,\lambda}(x) & \text{si } x \in]\alpha, x_0[\\ y_{2,\mu}(x) & \text{si } x \in]x_0, \beta[\end{cases}$$

Et toujours parce que y est solution de (E) on a :

- i) y est continue et dérivable en x_0 ;
- ii) y vérifie (E) en x_0 .

- *Synthèse* : réciproquement, on démontre aisément que toute fonction y définie par $(\star)$ et vérifiant i) et ii) est une solution de (E) sur I .

Pour résoudre (E) sur I il suffit donc de résoudre (E') sur $]\alpha, x_0[$ et $]x_0, \beta[$ (c'est-à-dire déterminer $y_{1,\lambda}$ et $y_{2,\mu}$), puis de déterminer les valeurs de λ, μ pour lesquelles i) et ii) sont vérifiées.

Exercice 52.

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $xy' - \frac{1}{2}y = x$.

5 Quelques formules de Taylor

Les lettres a et b désigneront dans cette section deux réels tels que $a < b$. Nous allons énoncer les formules de Taylor, qui généralisent le théorème des accroissements finis aux fonctions plusieurs fois dérivables. Elles permettent d'écrire toute fonction f de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur $[a, b]$ sous la forme d'une somme d'un polynôme de degré n et d'un reste :

$$f(b) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(b-a) + \frac{f''(a)}{2!}(b-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n + R_n.$$

Dans les théorèmes qui suivent, on établit certaines propriétés de ce reste.

Théorème 53 (Formule de Taylor avec reste intégral).

Soient $n \in \mathbb{N}$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $x_0 \in I$. Si f est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur I , alors pour tout $x \in I$:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + \int_{x_0}^x \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n dt$$

Et si on considère une fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ on a :

$$f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(b-a)^k + \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(b-t)^n dt$$

Exercice 54.

Écrire la formule de Taylor avec reste intégral à l'ordre n pour la fonction exponentielle sur l'intervalle $[0, x]$.

Le résultat suivant majore l'erreur commise lors de l'approximation de $f(b)$ par le polynôme de Taylor de f en a .

Théorème 55 (Inégalité de Taylor-Lagrange).

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^{n+1}$. On a :

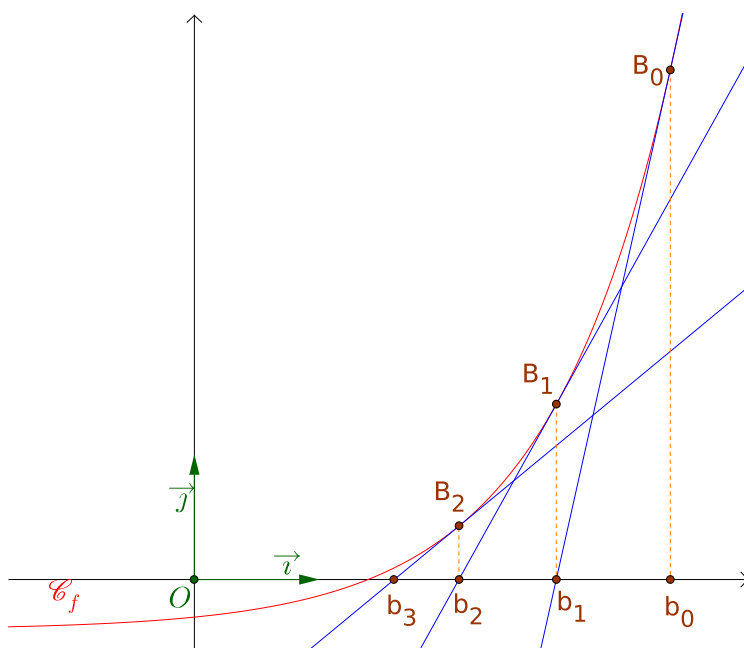
$$\left| f(b) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(b-a)^k \right| \leq \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} \sup_{x \in [a, b]} |f^{(n+1)}(x)|.$$

6 La méthode de Newton

Dans cette section on considère une fonction continue $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $f(a)f(b) \leq 0$. Le théorème des valeurs intermédiaires implique que l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution. L'algorithme de dichotomie associé au théorème des valeurs intermédiaires permet d'obtenir une valeur approchée à n'importe quelle précision d'une des solutions. Cette méthode possède pour inconvénient de ne pas se généraliser aux fonctions de plusieurs variables.

L'algorithme de Newton est un autre algorithme qui permet aussi de déterminer une valeur approchée d'une solution de l'équation $f(x) = 0$. Cet algorithme présente l'avantage d'être beaucoup plus rapide et de pouvoir se généraliser aux fonctions de plusieurs variables. En revanche il ne s'applique qu'aux fonctions dérivables et la convergence de l'algorithme n'est pas assurée à moins d'avoir quelques hypothèses supplémentaires (que nous ne détaillerons pas ici).

Le principe de l'algorithme de Newton est le suivant : partant d'une « valeur approchée suffisamment proche » du zéro recherché, il s'agit de glisser le long de la tangente associée, jusqu'à rencontrer l'axe des abscisses, puis de recommencer...



Exercice 56.

À l'aide d'un dessin, répondre à la question suivante : cette méthode permet-elle de résoudre l'équation $\cos x = 0$ sur $[0, \pi]$?

Considérons une fonction f de classe C^1 , telle que f' ne s'annule pas. Sa tangente au point d'abscisse b_0 a pour équation

$$y = f'(b_0)(x - b_0) + f(b_0).$$

L'abscisse b_1 du point d'intersection de celle-ci avec l'axe des abscisses est obtenue en prenant $y = 0$ dans l'équation, ce qui donne :

$$b_1 = b_0 - \frac{f(b_0)}{f'(b_0)}.$$

On réitère alors cette opération, en partant de b_1 et non plus de b_0 . On tombe alors sur la relation de récurrence suivante :

$$\forall n \in \mathbb{N}, b_{n+1} = b_n - \frac{f(b_n)}{f'(b_n)}.$$

Il reste alors une question : si l'on cherche une valeur approchée de $c \in [a, b]$ à $\varepsilon > 0$ près, quand doit-on arrêter l'algorithme ? Autrement dit, comment calculer l'entier n tel que b_n soit une approximation de c à ε près ? Il faudrait entrer dans des considérations mathématiques pour répondre à cette question.

En pratique, on utilise souvent une condition naïve d'arrêt, comme par exemple $|f(b_n)| \leq \varepsilon'$ (on s'arrête lorsque $f(b_n)$ est « suffisamment proche de 0) où $|b_n - b_{n+1}| \leq \varepsilon'$ (on s'arrête lorsque l'algorithme semble « stagner »). Évidemment, l'inconvénient de ces conditions d'arrêt est que l'on perd le contrôle de la marge d'erreur (la valeur finale b_n n'est pas une valeur approchée de c à ε près), mais elles présentent l'avantage de simplifier l'analyse préalable du problème, et donnent des résultats satisfaisants si l'on n'est pas très exigeant sur la valeur approchée recherchée.

On peut démontrer que la convergence de la méthode de Newton est très rapide : lorsque le nombre d'itérations passe de n à $n + 1$, on double quasiment le nombre de décimales exacte ! On dit alors que la convergence est *quadratique*.